

# LUMEN ATLAS 최종 보고서

문제 · 데이터 · 운영 판단

방문객 수와 국가 조건으로 미술관 후보를 좁히고, 후보 안에서 AI 추천을 제공하는 비교 서비스

수집일 2026-09-28    정제 데이터 72행    배포 world-museum-atlas.vercel.app

## 무엇을 만들었나

조건 필터 → 후보 비교 → 후보 내  
AI 추천

## 무엇을 확인했나

원본·정제 데이터와 차트 함께 대조

## 운영 판단

조건부 승인 · 추천 지속 성공률 관찰  
필요

## 1. 문제와 대상

운영진과 회원은 여러 나라의 미술관을 방문객 수와 국가 조건으로 비교한다. 목록을 직접 찾아야 하는 부담을 줄이기 위해 조건에 맞는 후보를 먼저 보여 주고, 후보 안에서 AI가 한 곳을 제안하도록 했다.

## 2. 데이터와 정제

| 항목     | 내용                                            |
|--------|-----------------------------------------------|
| 출처     | Wikipedia <i>List of most-visited museums</i> |
| 수집·행 수 | 2026-09-28 · 원본 72 → 정제 72 · 빈 행 0            |
| 정제 규칙  | 방문객 수의 쉼표·단위를 제거해 정수 visitors로 변환 · 국가명 공백 정리 |
| 원문 대조  | 표본 3곳 중 3곳 일치                                 |

## 3. 탐색 — 그림 두 장



그림 1. 방문객 수 구간 분포

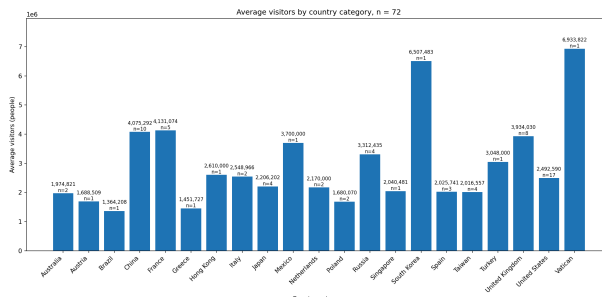


그림 2. 국가별 평균 방문객 수

#### 분포의 중심

1~2백만 구간이 29곳으로 가장 많다.

#### 합계 검증

구간 합계 72곳은 정제 행 수와 일치한다.

#### 해석 주의

Vatican·Brazil처럼  $n=1$ 인 국가의 평균은 일반화하지 않는다.

쓰임 국가 평균은 규모 비교용 참고값이며, 개별 추천은 후보별 실제 방문객 수와 국가 데이터를 사용한다. Wikipedia 한 페이지의 72곳이므로 전체 미술관 분포로 일반화하지 않는다.

## 4. 해결 방식과 AI 적용점

| 구분    | 적용 내용                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 필터    | 국가와 최소 방문객 수로 후보를 거르고, 후보 0개면 AI를 호출하지 않는다.                                              |
| AI 범위 | 최대 5개 후보의 이름·방문객 수·국가만 전달한다. 후보 밖 이름, 새 숫자, 표에 없는 정보는 금지한다.                              |
| 결정 규칙 | 후보 중 방문객 수가 가장 적어 조건 경계에 가까운 곳부터 판단하도록 지침을 제한한다.                                         |
| 검증·보안 | 서버가 추천 후보의 이름·방문객 수·국가를 <code>data/data.json</code> 과 다시 대조하고, API 키는 Vercel 환경변수로 관리한다. |
| 실패 처리 | 입력 오류·후보 0개·API 한도·상위 API 오류를 구분해 안내하며, 후보 밖 결과는 카드에 반영하지 않는다.                           |

## 5. 구현 결과와 운영 판단

- 필터, 후보 카드, 후보 없음 안내는 배포 주소에서 동작한다.
- 정상·후보 1개·후보 없음 조건에서 후보 수와 데이터 값은 일치했다.
- Gemini 무료 API 한도 도달 시 사용자 안내가 표시된다.
- 추천 결과가 후보 목록 밖이거나 원본 데이터와 맞지 않으면 카드에 반영하지 않는다.
- **결재 판단:** 조건부 승인. 추천 지속 성공률과 비용은 운영 관찰이 필요하다.

## 6. 측정과 사용자 확인

- `apply_filter`, `get_recommendation`, `select_item` 이벤트를 구성했다.
- GTM 미리보기에서 태그 실행, GA4 DebugView에서 `select_item` 1회 도착을 확인했다.
- M18 짝 테스트에서 조건 적용 → 추천 요청 → 결과 확인 순서로 과제를 끝냈다.
- M19에서 음수·잘못된 방문객 수 입력을 전용 안내로 처리했다.
- `select_item` 1회는 도착 증거이지 회원 전체의 전환율은 아니다.

## 7. 한계와 다음 단계

- Wikipedia 한 페이지 72개라 최신성과 전체 대표성이 제한된다.
- 무료 API 한도와 호출 비용을 아직 수치로 확인하지 않았다.

- 짝 1명과 내 재검사만으로 모든 회원의 사용성을 판단할 수 없다.
- 한 달 동안 추천 성공·한도·오류와 `select_item` 비율을 관찰한다.
- 2~3명의 추가 회원에게 같은 과제를 주고 모바일 차이와 멈춘 화면을 기록한다.

## 실행 안내 확인 상태

| 순서 | 명령                                            | 만드는 것                               | 상태     |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1  | <code>python scripts/02_collect.py</code>     | <code>data/raw.csv</code>           | 확인 안 함 |
| 2  | <code>python scripts/03_clean.py</code>       | <code>data/clean.csv</code>         | 확인 안 함 |
| 3  | <code>python scripts/05_hist.py</code>        | <code>charts/hist.png</code>        | 확인 안 함 |
| 4  | <code>python scripts/06_by_category.py</code> | <code>charts/by_category.png</code> | 확인 안 함 |
| 5  | <code>python scripts/07_export_json.py</code> | <code>data/data.json</code>         | 확인 안 함 |

운영진 실행 위치: README.md와 index.html이 있는 저장소 최상위 폴더